UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Solución de los Ejercicios

1. **Sean $\mathbf{u} = (2, -3)$, $\mathbf{v} = (-1, 5)$ y $\mathbf{w} = (4, 0)$.**

   a) **Representación geométrica:**
   En el plano $\mathbb{R}^2$, los vectores se representan desde el origen hasta:
   - $\mathbf{u} = (2, -3)$: punto $(2, -3)$.
   - $\mathbf{v} = (-1, 5)$: punto $(-1, 5)$.
   - $\mathbf{w} = (4, 0)$: punto $(4, 0)$.

   b) **Cálculos:**
   1) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (2 + (-1),\ -3 + 5) = (1, 2)$.
   2) $2\mathbf{u} - 3\mathbf{w} = 2(2, -3) - 3(4, 0) = (4, -6) - (12, 0) = (-8, -6)$.
   3) $\frac{1}{2}\mathbf{v} + \mathbf{w} = \frac{1}{2}(-1, 5) + (4, 0) = (-0{,}5, 2{,}5) + (4, 0) = (3{,}5, 2{,}5)$.

2. **Sean $\mathbf{a} = (1, -2, 3)$, $\mathbf{b} = (0, 4, -1)$ y $\mathbf{c} = (-2, 1, 5)$.**

   a) **Representación geométrica:**
   En $\mathbb{R}^3$, se representan como:
   - $\mathbf{a} = (1, -2, 3)$.
   - $\mathbf{b} = (0, 4, -1)$.
   - $\mathbf{c} = (-2, 1, 5)$.

   b) **Cálculos:**
   1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot 0 + (-2) \cdot 4 + 3 \cdot (-1) = -11$.
   2)

   $$\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 4 & -1 \\ -2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(4 \cdot 5 - (-1) \cdot 1) - \mathbf{j}(0 \cdot 5 - (-1) \cdot (-2)) + \mathbf{k}(0 \cdot 1 - 4 \cdot (-2)).$$

   Se tiene:

   $$\mathbf{i} : 4 \cdot 5 + 1 = 20 + 1 = 21, \quad \mathbf{j} : -(0 - 2) = -(-2) = 2, \quad \mathbf{k} : 0 + 8 = 8.$$

   Por lo tanto, $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = (21, 2, 8)$.
   3) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = 1 \cdot 21 + (-2) \cdot 2 + 3 \cdot 8 = 21 - 4 + 24 = 41$.

3. **Calcule las normas:**

   a) En $\mathbb{R}^2$:
   - $\|(4, -3)\| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$.
   - $\|(1, 1)\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
   - $\|(-5, 12)\| = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$.
   - $\|(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})\| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1$.

b) En $\mathbb{R}^3$:

- $\|(2,-2,1)\| = \sqrt{2^2+(-2)^2+1^2} = \sqrt{4+4+1} = \sqrt{9} = 3.$
- $\|(0,3,-4)\| = \sqrt{0+9+16} = \sqrt{25} = 5.$
- $\|(1,0,-1)\| = \sqrt{1+0+1} = \sqrt{2}, \quad \|(2,2,2)\| = \sqrt{4+4+4} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$
  Así, $\|(1,0,-1)\| + \|(2,2,2)\| = \sqrt{2} + 2\sqrt{3}.$

4. **Vectores unitarios y normalización.**

a) **Vector unitario en la dirección de $\mathbf{v} = (6,-8)$:**

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{6^2+(-8)^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10.$$

Entonces,

$$\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \left(\frac{6}{10}, -\frac{8}{10}\right) = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right).$$

b) **Vector unitario en dirección opuesta a $\mathbf{u} = (1,-1,2)$:**

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6}.$$

El vector unitario en la misma dirección es

$$\frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right),$$

y en dirección opuesta es

$$\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right).$$

c) **Normalización de vectores:**

- Para $\mathbf{v} = (3,-4)$: $\|\mathbf{v}\| = 5$, así $\frac{(3,-4)}{5} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right)$.
- Para $\mathbf{w} = (1,1,1)$: $\|\mathbf{w}\| = \sqrt{3}$, y el vector unitario es $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

5. **Determine el vector v equivalente a $\overrightarrow{AB}$.**

a) Para $A = (2,5)$ y $B = (-1,3)$:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (-1-2,\ 3-5) = (-3,-2).$$

b) Para $A = (0,1,-2)$ y $B = (3,-1,4)$:

$$\overrightarrow{AB} = (3-0,\ -1-1,\ 4-(-2)) = (3,-2,6).$$

6. **Calcule la distancia entre A y B.**

a) Para $A = (2,-1)$ y $B = (5,3)$:

$$d(A,B) = \sqrt{(5-2)^2+(3-(-1))^2} = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5.$$

b) Para $A = (1, 0, -3)$ y $B = (4, 2, 1)$:

$$d(A, B) = \sqrt{(4-1)^2 + (2-0)^2 + (1-(-3))^2} = \sqrt{3^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 4 + 16} = \sqrt{29}.$$

7. **Determine los valores de k.**

a) Si $\|\mathbf{u}\| = 13$ y $\mathbf{u} = (5, k)$:

$$\sqrt{5^2 + k^2} = 13 \quad \Rightarrow \quad 25 + k^2 = 169 \quad \Rightarrow \quad k^2 = 144,$$

por lo que $k = \pm 12$.

b) Si $\|\mathbf{u}\| = 3$ y $\mathbf{u} = (k, 2, -2)$:

$$\sqrt{k^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{k^2 + 4 + 4} = \sqrt{k^2 + 8} = 3 \quad \Rightarrow \quad k^2 + 8 = 9,$$

de donde $k^2 = 1$, es decir, $k = \pm 1$.

8. **Dados $\mathbf{u}_1 = (2, -1)$, $\mathbf{u}_2 = (3, 4)$ y $\mathbf{u}_3 = (-2, 0)$.**

a) Calcular:

- $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 4 = 6 - 4 = 2$.
- $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_3 = 2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 0 = -4$.
- $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_3 = (2 + (-2),\ -1 + 0) = (0, -1)$ y

$$\mathbf{u}_2 \cdot (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_3) = 3 \cdot 0 + 4 \cdot (-1) = -4.$$

9. **Hallar el ángulo entre u y v.**

a) Para $\mathbf{u} = (1, 0)$ y $\mathbf{v} = (1, \sqrt{3})$:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot \sqrt{3} = 1, \quad \|\mathbf{u}\| = 1, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 3} = 2.$$

Así, $\cos\theta = \frac{1}{2}$ y $\theta = 60°$.

b) Para $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$ y $\mathbf{v} = (1, 4, -2)$:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 3 \cdot (-2) = 2 - 4 - 6 = -8.$$

Se tiene

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 16 + 4} = \sqrt{21},$$

por lo que

$$\cos\theta = \frac{-8}{\sqrt{14}\sqrt{21}} = \frac{-8}{\sqrt{294}},$$

y

$$\theta = \arccos\left(\frac{-8}{\sqrt{294}}\right).$$

10. **Vectores ortogonales.**

a) **Tres vectores ortogonales a** $(3,-4)$ **en** $\mathbb{R}^2$**:**
Un vector (x,y) es ortogonal a $(3,-4)$ si

$$3x-4y=0 \quad \Rightarrow \quad y=\frac{3}{4}x.$$

Por ejemplo, se pueden elegir:

$$\mathbf{v}_1=(4,3), \quad \mathbf{v}_2=(-4,-3), \quad \mathbf{v}_3=(8,6).$$

b) **Vectores unitarios perpendiculares a** $(1,1,1)$ **en** $\mathbb{R}^3$**:**
Todo vector (x,y,z) perpendicular a $(1,1,1)$ satisface

$$x+y+z=0.$$

Una base ortonormal para ese plano es, por ejemplo,

$$\mathbf{v}_1=\frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}}, \quad \mathbf{v}_2=\frac{(1,1,-2)}{\sqrt{6}}.$$

Así, cualquier vector unitario perpendicular a $(1,1,1)$ es de la forma

$$\cos\theta\,\mathbf{v}_1+\sin\theta\,\mathbf{v}_2, \quad \theta\in[0,2\pi).$$

11. **Dado** $\mathbf{u}=(1,-2,3)$ **y** $\mathbf{v}=(4,0,-1)$**.**

a) **Cálculo de** $\text{proy}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u}$**:**
La fórmula es

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u}=\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}.$$

Se tiene

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=1\cdot 4+(-2)\cdot 0+3\cdot(-1)=4-0-3=1,$$

y

$$\|\mathbf{v}\|^2=4^2+0^2+(-1)^2=16+0+1=17.$$

Por ello,

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\,\mathbf{u}=\frac{1}{17}(4,0,-1).$$

b) **Ángulo entre u y v:**
Se usa

$$\cos\theta=\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}.$$

Con $\|\mathbf{u}\|=\sqrt{14}$ y $\|\mathbf{v}\|=\sqrt{17}$,

$$\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{14}\sqrt{17}}=\frac{1}{\sqrt{238}},$$

de donde

$$\theta=\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{238}}\right).$$

12. **Cálculo de proyecciones.**

a) Para $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$ sobre $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 + (-1) + 3 = 4, \quad \|\mathbf{v}\|^2 = 1 + 1 + 1 = 3,$$

de modo que

$$\operatorname{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{4}{3}(1, 1, 1).$$

b) Para $\mathbf{u} = (1, 0, -2)$ sobre $\mathbf{v} = (3, -1, 0)$:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot 3 + 0 \cdot (-1) + (-2) \cdot 0 = 3, \quad \|\mathbf{v}\|^2 = 9 + 1 + 0 = 10,$$

por lo que

$$\operatorname{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{3}{10}(3, -1, 0) = \left(\frac{9}{10}, -\frac{3}{10}, 0\right).$$

13. **Dado $\mathbf{v} = (2, k, -1)$ y $\mathbf{w} = (1, -3, 0)$, hallar k tal que $\|\operatorname{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v}\| = 2$.**

Se tiene

$$\operatorname{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2} \mathbf{w},$$

donde

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 2 \cdot 1 + k \cdot (-3) + (-1) \cdot 0 = 2 - 3k,$$

y

$$\|\mathbf{w}\|^2 = 1^2 + (-3)^2 + 0^2 = 1 + 9 = 10.$$

Así,

$$\operatorname{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v} = \frac{2 - 3k}{10}(1, -3, 0).$$

Su norma es

$$\|\operatorname{proy}_{\mathbf{w}} \mathbf{v}\| = \left|\frac{2 - 3k}{10}\right| \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \left|\frac{2 - 3k}{10}\right| \sqrt{10}.$$

Se requiere:

$$\left|\frac{2 - 3k}{10}\right| \sqrt{10} = 2 \quad \Rightarrow \quad |2 - 3k| = 2\sqrt{10}.$$

De donde:

$$2 - 3k = \pm 2\sqrt{10} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{2 \mp 2\sqrt{10}}{3}.$$

14. **Cálculo del producto vectorial.**

a) Calcular $(1, 2, 3) \times (4, -1, 2)$:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(2 \cdot 2 - 3 \cdot (-1)) - \mathbf{j}(1 \cdot 2 - 3 \cdot 4) + \mathbf{k}(1 \cdot (-1) - 2 \cdot 4).$$

Esto resulta en:

$$\mathbf{i} : 4 + 3 = 7, \quad \mathbf{j} : -(2 - 12) = 10, \quad \mathbf{k} : -1 - 8 = -9,$$

es decir, $(7, 10, -9)$.

b) Calcular $(2,-1,0)\times(3,5,-2)$:

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 2 & -1 & 0\\ 3 & 5 & -2\end{vmatrix}=\mathbf{i}((-1)(-2)-0\cdot 5)-\mathbf{j}(2(-2)-0\cdot 3)+\mathbf{k}(2\cdot 5-(-1)\cdot 3).$$

Se obtiene:

$$\mathbf{i}:2,\quad \mathbf{j}:-(-4)=4,\quad \mathbf{k}:10+3=13,$$

de modo que $(2,4,13)$.

15. **Encontrar un vector ortogonal a** $(1,-1,2)$ **y** $(3,0,-1)$**.**

Se usa el producto vectorial:

$$\mathbf{v}=(1,-1,2)\times(3,0,-1)=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 1 & -1 & 2\\ 3 & 0 & -1\end{vmatrix}.$$

Se calcula:

$$\mathbf{i}:(-1)(-1)-2\cdot 0=1,\quad \mathbf{j}:-\big(1\cdot(-1)-2\cdot 3\big)=-(-1-6)=7,\quad \mathbf{k}:1\cdot 0-(-1)\cdot 3=3.$$

Así, un vector ortogonal es $(1,7,3)$.

16. **Cálculo de áreas.**

a) **Área del paralelogramo generado por** $(1,3,-2)$ **y** $(4,-1,5)$**:**
Sea $\mathbf{a}=(1,3,-2)$ y $\mathbf{b}=(4,-1,5)$.

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ 1 & 3 & -2\\ 4 & -1 & 5\end{vmatrix}=\mathbf{i}(3\cdot 5-(-2)(-1))-\mathbf{j}(1\cdot 5-(-2)(4))+\mathbf{k}(1\cdot(-1)-3\cdot 4).$$

Se tiene:

$$\mathbf{i}:15-2=13,\quad \mathbf{j}:-(5+8)=-13,\quad \mathbf{k}:-1-12=-13.$$

La norma es

$$\sqrt{13^2+(-13)^2+(-13)^2}=\sqrt{169+169+169}=\sqrt{507}=13\sqrt{3},$$

por lo que el área del paralelogramo es $13\sqrt{3}$.

b) **Área del triángulo con vértices** $A=(2,-1,3)$**,** $B=(1,0,-2)$ **y** $C=(4,1,1)$**:**
Se calculan

$$\overrightarrow{AB}=B-A=(1-2,\,0-(-1),\,-2-3)=(-1,1,-5),$$

$$\overrightarrow{AC}=C-A=(4-2,\,1-(-1),\,1-3)=(2,2,-2).$$

Luego,

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ -1 & 1 & -5\\ 2 & 2 & -2\end{vmatrix}.$$

Se obtiene:

$$\mathbf{i} : 1\cdot(-2)-(-5)\cdot 2 = -2+10 = 8, \quad \mathbf{j} : -\big((-1)\cdot(-2)-(-5)\cdot 2\big) = -\big(2+10\big) = -12,$$

$$\mathbf{k} : (-1)\cdot 2 - 1\cdot 2 = -2-2 = -4.$$

La norma es

$$\sqrt{8^2+(-12)^2+(-4)^2} = \sqrt{64+144+16} = \sqrt{224} = 4\sqrt{14}.$$

Así, el área del triángulo es la mitad de esta cantidad:

$$\text{Área} = \frac{1}{2}(4\sqrt{14}) = 2\sqrt{14}.$$